

[LOGO]

CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL ET TECHNIQUE

Plateforme web & mobile modulaire de gestion d'entreprise : statistiques, gestion des hôtesse, reporting et intelligence artificielle

Date : 30 septembre 2026

Version : 2.1 (Vision produit complète)

1. Vision & positionnement

Cette plateforme a pour ambition de devenir l'outil de pilotage de référence pour les entreprises qui gèrent des équipes terrain : hôtesse, promotrices, commerciales, agents de prospection. Elle remplace les messages WhatsApp, les tableurs éparpillés et les rapports papier par un système unique, automatisé et alimenté par l'intelligence artificielle.

Le modèle est **modulaire** : l'entreprise commence gratuitement avec un socle essentiel, puis active uniquement les modules payants qui répondent à son besoin. Elle ne paie jamais pour des fonctions qu'elle n'utilise pas.

Promesse en une phrase : « *Pilotez vos équipes terrain en temps réel, sans saisie manuelle, et laissez l'IA vous dire où agir.* »

1.1. Principes directeurs

- **Simplicité terrain d'abord** : une hôtesse doit pouvoir saisir son activité en moins de deux minutes, depuis un téléphone d'entrée de gamme.
- **Zéro calcul manuel** : l'utilisateur saisit des faits, la plateforme déduit tout le reste.
- **Modularité réelle** : chaque module est autonome, activable et désactivable à tout moment.
- **IA utile, pas décorative** : chaque fonction IA doit faire gagner du temps ou éviter une perte mesurable.
- **Fonctionne avec un réseau instable** : saisie hors-ligne et synchronisation automatique.

2. Problème & opportunité

Problème constaté	Conséquence	Réponse de la plateforme
Reporting par messages WhatsApp	Erreurs, oublis, temps perdu à recopier	Saisie structurée et contrôlée sur mobile
Calculs faits à la main	Incohérences entre stock, ventes et montants	Calculs automatiques en temps réel
Compilation hebdomadaire manuelle	Plusieurs heures perdues par semaine	Consolidation et exports en un clic
Aucune visibilité en direct	Décisions tardives, ruptures non anticipées	Tableau de bord et alertes temps réel
Suivi des présences informel	Litiges, absences non justifiées	Pointage, historique et justificatifs
Pas d'analyse des données	Aucune aide à la décision	Synthèses, anomalies et prévisions par IA

Ce type d'outil est déjà adopté par des structures qui gèrent des équipes en grande distribution, événementiel et accueil. L'opportunité est de proposer une solution **modulaire, mobile-first et adaptée aux réalités locales** (connexion variable, paiement par Mobile Money, usage sur

smartphone).

3. Cibles & personas

Persona	Profil	Besoin principal
Le gérant de PME	Dirige 5 à 50 personnes, suit tout sur WhatsApp	Voir sa performance en un coup d'œil, sans compiler
Le responsable commercial	Supervise 10 à 30 hôtesse sur plusieurs sites	Suivre l'avancement du jour, anticiper les ruptures
L'hôtesse	Sur smartphone, parfois réseau faible	Saisir vite, sans erreur, sans calcul
L'agence d'hôtesse	Fournit du personnel à plusieurs clients	Planning, présences et facturation par client
Le comptable / administratif	Reçoit les données de plusieurs sources	Exports fiables, sans ressaisie

4. Organisation des rôles & permissions

La plateforme est **multi-entreprises** : chaque entreprise cliente dispose d'un espace totalement isolé. Au sein d'une entreprise, cinq profils disposent de droits distincts.

Rôle	Périmètre & permissions
Super Administrateur (éditeur)	Gestion de toutes les entreprises clientes, des abonnements, du catalogue de modules et des tarifs ; supervision technique ; journaux de sécurité ; support.
Administrateur d'entreprise	Paramétrage de son entreprise, activation et désactivation des modules, gestion des utilisateurs, abonnement et paiements.
Responsable / Superviseur	Gestion des équipes, sites et affectations ; plannings ; suivi en direct ; configuration des alertes ; consultation des statistiques ; génération des rapports et documents.
Hôtesse / Agent terrain	Interface mobile : prise de service, pointage, saisie de l'activité, consultation de son planning et de son historique personnel.
Lecteur / Comptable	Accès en lecture seule aux rapports et exports, sans droit de modification.

5. Spécifications fonctionnelles par module

Chaque module est décrit par son objectif, ses fonctions et, le cas échéant, l'apport de l'IA.

5.1. Module Socle entreprise (gratuit)

- Création de l'espace entreprise, identité visuelle (logo, couleurs) reprise dans tous les documents.
- Gestion des utilisateurs et des rôles ; authentification sécurisée et sessions persistantes.
- Fiches du personnel : identité, contact, statut, documents joints.

- Structure de l'entreprise : sites, points de vente, événements, équipes.

5.2. Module Statistiques de base (gratuit)

- Tableau de bord synthétique : effectifs, activité du jour, tendance de la semaine.
- Indicateurs simples par personne, par site et par période.
- Historique limité (par exemple 30 jours) sur l'offre gratuite.

5.3. Module Suivi terrain (payant)

- **Prise de service** : l'hôtesse voit automatiquement son site actif et sa situation d'ouverture.
- **Saisie rapide** : compteurs ergonomiques (+ / -) ; contrôles de cohérence bloquants (une saisie impossible est refusée).
- **Calculs automatiques** : totaux, montants et soldes déduits sans intervention.
- **Clôture journalière** : vérification finale et motif obligatoire pour tout écart constaté.
- **Mode hors-ligne** : les saisies sont conservées et synchronisées au retour du réseau.
- **IA** : contrôle de plausibilité de la saisie (valeur anormale signalée avant validation).

5.4. Module Présences & pointage (payant)

- Plannings hebdomadaires et mensuels, par site et par personne ; échanges de poste entre hôtesses avec validation du responsable.
- Pointage d'arrivée et de départ (avec géolocalisation optionnelle), retards et absences enregistrés automatiquement.
- Justificatifs d'absence joints au dossier ; historique complet et non modifiable.
- Affectations dynamiques avec dates d'effet et conservation de l'historique (archivage logique).
- **IA** : détection des schémas d'absence récurrents et suggestion de planning optimisé.

5.5. Module Reporting & documents (payant)

- Consolidation automatique hebdomadaire et mensuelle, sans aucune saisie manuelle.
- Rapports par site, par personne, par produit ou service, avec classements.
- Exports PDF et Excel/CSV ; en-tête aux couleurs de l'entreprise cliente.
- Documents officiels générés en un clic : attestations, bons, relevés de présence, rapports de performance.
- Envoi programmé des rapports par e-mail aux destinataires choisis.

5.6. Module Alertes & logistique (payant)

- Seuils d'alerte configurables par site et par indicateur.
- Notifications prioritaires au responsable (application et e-mail).

- Suivi des retards de saisie : statut par site (non soumis, en cours, validé).
- Circuits de validation à double confirmation lorsque l'activité l'exige.

5.7. Module Stocks & réassorts (payant)

- Catalogue des produits et variantes, avec prix unitaires verrouillés par le responsable.
- Stock d'ouverture repris automatiquement du stock de clôture de la veille ; stock théorique mis à jour à chaque vente.
- Seuils critiques par produit et par site ; alerte automatique au responsable.
- Bon de commande PDF pré-rempli généré en un clic, pour dépôt auprès du point de vente si la procédure l'exige.
- Feuille de route numérique du livreur et **double confirmation** des réassorts (livreur qui dépose, hôtesse qui confirme la réception).
- **IA** : prévision des ruptures et suggestion des quantités à réapprovisionner.

5.8. Module Primes, commissions & rémunération (payant)

- Barèmes de commission paramétrables : par produit, par objectif atteint, par palier.
- Calcul automatique des primes journalières et mensuelles à partir des ventes validées.
- Fiche récapitulative de rémunération par hôtesse, exportable en PDF.
- Gestion des avances, retenues et bonus exceptionnels avec historique.
- Export des données pour le service de paie ou la comptabilité.

5.9. Module Preuves terrain & photos (payant)

- Photo du stand ou du rayon à la prise et à la fin de service, horodatée et géolocalisée.
- Liste de contrôle de présentation (merchandising) à cocher par l'hôtesse.
- Galerie par site et par date, consultable par le responsable et par le client de l'entreprise.
- **IA** : vérification automatique de la conformité du stand à partir des photos.

5.10. Module Communication & notifications (payant)

- Notifications par application, e-mail, SMS et WhatsApp (selon les canaux activés et leur coût).
- Rappels automatiques : saisie non faite, clôture en attente, planning du lendemain.
- Annonces du responsable à toute l'équipe ou à un site précis, avec accusé de lecture.
- Messagerie interne simple entre responsable et hôtesses, pour remplacer les groupes WhatsApp.

5.11. Module Performance & formation (payant)

- Objectifs individuels et collectifs, suivi de l'avancement en temps réel.

- Classements, badges et défis pour motiver les équipes.
- Évaluations périodiques des hôteses par le superviseur, avec historique.
- Fiches produits et mini-formations consultables sur mobile, avec petit test de validation.

5.12. Module Recrutement & vivier d'hôteses (payant)

- Base de candidates avec profil, disponibilités, expériences et notes.
- Présélection et suivi des candidatures ; conversion d'une candidate en fiche du personnel.
- Génération de contrats types et de documents d'embauche.
- Pour les agences : proposition rapide des profils disponibles pour une mission.

5.13. Portail client & marque blanche (premium)

- Portail en lecture seule pour les marques clientes d'une agence : avancement, ventes et photos de leurs missions.
- Marque blanche : logo, couleurs et nom de domaine personnalisés pour l'entreprise cliente.
- Rapports client automatiques envoyés selon un calendrier.

5.14. Fonctions transversales

- **Import de données** : reprise des fichiers Excel existants (personnel, sites, produits) pour démarrer en quelques minutes.
- **Mode économie de données** : interface légère pour les connexions faibles et les forfaits limités.
- **Multilingue** : français et anglais au départ, autres langues ensuite.
- **Assistant de démarrage** : parcours guidé de configuration pour les nouvelles entreprises.
- **Centre d'aide intégré** : guides courts, vidéos et support depuis l'application.
- **Export et portabilité** : l'entreprise peut récupérer toutes ses données à tout moment.

6. Module Intelligence Artificielle (premium)

Le module IA est le principal facteur de différenciation. Il s'appuie sur les données déjà collectées par les autres modules ; il n'ajoute aucune saisie supplémentaire.

Fonction IA	Description	Valeur pour le client
Synthèse automatique	Rédige en langage clair le résumé de la semaine ou du mois : points forts, difficultés, recommandations.	Gain de temps pour le gérant, rapport prêt à lire
Détection d'anomalies	Signale les écarts inhabituels (ventes anormales, absences répétées, incohérences).	Prévention des pertes et des fraudes

Fonction IA	Description	Valeur pour le client
Prévisions	Anticipe les ventes, les besoins en personnel et les risques de rupture.	Décisions proactives
Assistant conversationnel	L'utilisateur pose une question en langage courant (par exemple : quel site a le mieux vendu ce mois-ci ?) et obtient la réponse chiffrée.	Accès simple aux données, sans compétence technique
Recommandations d'affectation	Propose les meilleures hôtesse par site selon les résultats passés.	Optimisation des performances
Contrôle de saisie	Alerte l'hôtesse avant validation si une valeur paraît improbable.	Moins d'erreurs à la source

6.1. Garde-fous de l'IA

- Les données d'une entreprise ne sont jamais utilisées pour répondre à une autre entreprise.
- Toute recommandation de l'IA reste une aide : la décision finale appartient à l'humain.
- Les réponses de l'assistant indiquent les données sur lesquelles elles reposent, pour pouvoir être vérifiées.
- Les données personnelles sensibles sont exclues des analyses par défaut.
- Le volume de requêtes IA est plafonné par palier et par année d'abonnement.

7. Offre commerciale & modèle économique

La logique est celle du **freemium modulaire** : le gratuit attire et démontre la valeur, les modules payants génèrent le revenu, les options Premium augmentent le panier moyen. Deux modes de facturation existent : **mensuel, sans rabais**, et **annuel, avec rabais**. Les **options Premium** sont vendues uniquement sous forme d'abonnement d'un an, renouvelable : elles ne sont pas illimitées dans le temps, et leurs volumes (utilisateurs, historique, requêtes IA) sont définis par palier.

	Gratuit	Modules payants	Options Premium
Modules inclus	Socle entreprise, statistiques de base	Suivi terrain, présences, reporting, stocks, primes, photos, communication, performance (au choix)	Module IA, portail client, marque blanche, multi-sites avancé et API
Durée	Sans engagement	Mensuelle (sans rabais) ou annuelle (avec rabais)	Annuelle uniquement : 12 mois renouvelables, rabais inclus
Utilisateurs	Limité (ex. 5)	Selon le palier	Selon le palier, avec plafond défini
Historique	30 jours	12 mois	24 mois (ex.)
Exports	Non	PDF et Excel	PDF, Excel et accès API avec quota

	Gratuit	Modules payants	Options Premium
IA	Non	Contrôle de saisie de base	Quota annuel de requêtes selon le palier
Support	Documentation	E-mail	Prioritaire et accompagnement
Tarif	Gratuit	[à définir] par module et par mois	[à définir] par an, rabais déjà appliqué

7.1. Formules de facturation & rabais

Formule	Durée	Rabais	Remarque
Mensuelle	1 mois, renouvelé	Aucun	Flexibilité maximale, prix plein ; résiliable à tout moment
Annuelle	12 mois	[à définir] %	Paieement en une fois ou par trimestre ; économie par rapport au mensuel
Premium annuelle	12 mois	Inclus dans le tarif	Seule formule disponible pour les options Premium

7.2. Règles d'abonnement

- Rappel envoyé 30 jours avant la fin d'un abonnement annuel, avec choix : renouveler, changer de palier ou revenir au gratuit.
- À l'expiration, l'entreprise repasse automatiquement sur l'offre gratuite ; ses données sont conservées 90 jours pour lui laisser le temps de renouveler.
- Changement de palier ou ajout d'un module possible à tout moment ; facturation au prorata.
- Période d'essai gratuite de 14 jours sur les modules payants (sans carte bancaire).

7.3. Sources de revenus

- Abonnements mensuels et annuels par module.
- Options Premium annuelles (IA, portail client, marque blanche, API).
- Services : configuration initiale, formation des équipes, personnalisation de documents.
- Canaux de notification payants (SMS, WhatsApp) refacturés selon l'usage.
- Paiement des abonnements par Mobile Money et carte bancaire.

8. Matrice des fonctionnalités & priorités

Les priorités définissent l'ordre de développement : **MVP** (première version vendable), **V2** (consolidation), **V3** (différenciation).

Réf.	Fonctionnalité	Description	Module	Phase
FN-01	Authentification	Connexion sécurisée, sessions persistantes, récupération de mot de passe	Socle	MVP
FN-02	Multi-entreprises	Espaces isolés par entreprise cliente	Socle	MVP
FN-03	Rôles & permissions	Cinq profils avec droits distincts	Socle	MVP
FN-04	Gestion du personnel	Fiches, statuts, documents, archivage logique	Socle	MVP
FN-05	Sites & équipes	Structure de l'entreprise, affectations avec historique	Socle	MVP
FN-06	Tableau de bord de base	Indicateurs essentiels et tendance	Stats	MVP
FN-07	Saisie terrain	Saisie rapide avec contrôles en temps réel	Suivi	MVP
FN-08	Calculs automatiques	Totaux, montants et soldes déduits	Suivi	MVP
FN-09	Clôture journalière	Vérification et justification des écarts	Suivi	MVP
FN-10	Mode hors-ligne	Saisie conservée puis synchronisée	Suivi	MVP
FN-11	Reporting automatique	Rapports hebdomadaires et mensuels	Reporting	MVP
FN-12	Exports PDF / Excel	Documents aux couleurs du client	Reporting	MVP
FN-13	Abonnements & modules	Activation, facturation, paiement Mobile Money	Socle	MVP
FN-14	Plannings	Plannings par site et personne, échanges de poste	Présences	V2
FN-15	Pointage	Arrivée/départ, retards, absences, justificatifs	Présences	V2
FN-16	Alertes configurables	Seuils et notifications prioritaires	Alertes	V2
FN-17	Documents officiels	Attestations, bons, relevés générés en un clic	Reporting	V2
FN-18	Envoi programmé	Rapports envoyés automatiquement par e-mail	Reporting	V2
FN-19	Synthèse IA	Résumé automatique hebdomadaire et mensuel	IA	V3
FN-20	Détection d'anomalies	Écarts inhabituels signalés	IA	V3
FN-21	Prévisions	Ventes, personnel, risques de rupture	IA	V3
FN-22	Assistant conversationnel	Questions en langage courant sur ses données	IA	V3
FN-23	Multi-sites avancé & API	Consolidation multi-sites, intégrations	Premium	V3
FN-24	Stocks & réassorts	Stock automatique, bons de commande PDF, double confirmation	Stocks	V2
FN-25	Notifications	Rappels de saisie, planning, annonces (app, SMS, WhatsApp)	Communication	V2

Réf.	Fonctionnalité	Description	Module	Phase
FN-26	Primes & commissions	Barèmes, calcul automatique, fiche de rémunération	Primes	V2
FN-27	Preuves photo	Photos horodatées et géolocalisées, liste de contrôle	Preuves	V3
FN-28	Objectifs & formation	Objectifs, badges, évaluations, fiches produits	Performance	V3
FN-29	Recrutement	Vivier de candidates, présélection, contrats types	Recrutement	V3
FN-30	Portail client	Accès en lecture pour les marques clientes	Premium	V3
FN-31	Marque blanche	Logo, couleurs et domaine personnalisés	Premium	V3
FN-32	Import & aide	Import Excel, assistant de démarrage, centre d'aide	Socle	MVP

9. Architecture technique

Couche	Choix & justification
Type d'application	Progressive Web App : fonctionne sur Android, iOS et ordinateur, installable sur l'écran d'accueil, sans passer par les boutiques d'applications.
Frontend	React et Tailwind CSS pour une interface fluide et responsive, orchestrés par Inertia.js.
Backend	Laravel : logique métier, rôles, sécurité, files d'attente et tâches planifiées.
Base de données	PostgreSQL, avec cloisonnement des données par entreprise cliente (identifiant d'entreprise sur chaque table).
Documents	Moteur de génération PDF côté serveur (Browsershot ou Snappy) ; exports Excel/CSV.
IA	Intégration d'un modèle de langage via API pour les synthèses et l'assistant ; modèles statistiques simples pour prévisions et anomalies.
Paielements	Passerelle Mobile Money et carte bancaire pour les abonnements, avec webhooks de confirmation.
Mode hors-ligne	Service Workers et stockage local ; synchronisation automatique et gestion des conflits.
Hébergement	Serveur cloud VPS Linux (Ubuntu), Nginx, PHP, PostgreSQL, pare-feu ; évolution vers plusieurs serveurs selon la charge.

9.1. Entités principales de données

Entité	Rôle
Entreprise	Client de la plateforme ; rattache tout le reste ; porte l'abonnement
Module / Abonnement	Modules activés, période, statut de paiement
Utilisateur	Compte de connexion, rôle, rattachement à l'entreprise
Personnel (hôtesse)	Fiche de l'agent terrain ; statut actif ou archivé
Site / Point de vente	Lieu d'activité (magasin, salon, événement)
Affectation	Lien personnel-site avec dates de début et de fin
Activité journalière	Saisie du jour par personne et par site ; valeurs, totaux, statut de clôture
Présence	Pointage, retards, absences et justificatifs
Produit / Stock	Catalogue, prix, niveaux de stock et mouvements par site
Prime / Commission	Barèmes, primes calculées, avances et retenues
Alerte	Seuil déclenché, destinataire, traitement
Rapport / Document	Rapports générés, période, format, historique
Journal d'audit	Trace de toute action sensible

10. Sécurité & conformité

- Chiffrement de tous les flux (HTTPS/SSL) et des sauvegardes.
- Mots de passe hachés (Argon2 ou Bcrypt) ; authentification à deux facteurs proposée aux administrateurs.
- Protection contre les injections SQL, les attaques CSRF et XSS ; limitation des tentatives de connexion.
- Isolation stricte des données entre entreprises, testée automatiquement.
- Sauvegardes quotidiennes automatiques, avec test de restauration régulier.
- Journal d'audit des actions sensibles (modification de données, exports, changements de droits).
- Respect de la confidentialité des données personnelles des équipes ; conditions d'utilisation et politique de confidentialité publiées.

11. Feuille de route

Phase	Contenu	Objectif	Durée indicative
Phase 0 : Cadrage	Choix de la niche de départ, entretiens avec 5 à 10 entreprises, maquettes	Valider le besoin et les prix avant de coder	2 à 3 semaines
Phase 1 : MVP	FN-01 à FN-13 et FN-32	Produit utilisable par un premier client pilote	8 à 12 semaines
Phase 2 : Pilote	Test réel avec 2 à 3 entreprises	Corriger, mesurer l'usage, affiner l'offre	4 à 6 semaines
Phase 3 : V2	FN-14 à FN-18 et FN-24 à FN-26	Présences, alertes, documents officiels, stocks, notifications, primes	6 à 8 semaines
Phase 4 : V3	FN-19 à FN-23 et FN-27 à FN-31	Module IA, preuves photo, recrutement, portail client et options Premium	8 à 10 semaines
Phase 5 : Croissance	Marketing, partenariats, support	Acquisition de clients payants	En continu

Conseil de lancement : ne pas attendre la version complète. Le MVP avec un seul client pilote permet de tester le prix réel que les entreprises acceptent de payer, avant d'investir dans l'IA.

12. Indicateurs de succès

Indicateur	Mesure	Objectif indicatif
Adoption	Entreprises actives chaque semaine	[à définir]
Conversion	Part des comptes gratuits passant au payant	[à définir]
Revenu récurrent mensuel	Total des abonnements actifs	[à définir]
Rétention	Entreprises encore actives après 3 mois	[à définir]
Usage terrain	Part des hôtesse saisissant chaque jour	[à définir]
Gain de temps	Heures de reporting économisées par client	[à définir]

13. Risques & parades

Risque	Impact	Parade
Vouloir tout construire d'un coup	Retard, coût élevé, produit dispersé	MVP limité, développement par phases
Faible adoption par les hôtes	Données incomplètes, valeur perdue	Interface très simple, formation courte, mode hors-ligne
Clients peu enclins à payer	Revenus insuffisants	Valider les prix au pilote ; offre gratuite démonstrative
Fuite ou mélange de données	Perte de confiance, risque juridique	Isolation stricte, audit, tests automatiques
Coût de l'IA	Marge réduite	IA réservée au premium, quotas, mise en cache
Réseau instable	Saisies perdues	Mode hors-ligne et synchronisation fiable
Concurrence	Pression sur les prix	Spécialisation terrain, adaptation locale, service de proximité

14. Prochaines étapes

- Choisir la niche de départ (par exemple : agences d'hôtes, ou marques en grande distribution).
- Rencontrer 5 à 10 entreprises cibles pour valider les problèmes et les prix.
- Préparer l'identité visuelle de la plateforme (logo et couleurs).
- Définir le budget et choisir entre développer soi-même ou confier à une équipe technique.
- Réaliser les maquettes des écrans du MVP, puis lancer le développement de la phase 1.